

Ayudantía Mecánica Intermedia

1. *El movimiento relativista de una partícula en un potencial estático $V(r)$ puede obtenerse a partir del lagrangiano*

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - V(r).$$

- (a) *Escriba las ecuaciones de Lagrange y verifique la afirmación anterior.*
(b) *Encuentre el momento canónico $\mathbf{p}$ y muestre que el hamiltoniano relativista toma la forma*

$$H = \sqrt{m^2 c^4 + p^2 c^2} + V(r).$$

¿Es H una constante del movimiento?

- (c) *Suponga que V es esféricamente simétrico. Muestre que $\mathbf{r} \times \mathbf{p}$ es una constante del movimiento. Luego reduzca H a la forma*

$$H = c \sqrt{m^2 c^2 + p_r^2 + r^{-2} p_\Phi^2} + V(r).$$

2. *Considerar el siguiente sistema físico descrito por la energía cinética y la energía potencial*

$$T = \frac{1}{2} (\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2) (q_1^2 + q_2^2), \quad V = (q_1^2 + q_2^2)^{-1},$$

donde q_1 y q_2 son las coordenadas generalizadas.

- (a) *Cuál es la ecuación de Hamilton-Jacobi para este sistema?*
(b) *Encuentre la función principal de Hamilton*
(c) *Deducir el movimiento dinámico del sistema (no se necesita evaluar ninguna integral de movimiento)*